

Railway-Sim 项目数据库基础表说明

面向小组开发协作 - 根据 database/schema.sql 生成

本文档说明云端 MySQL railway_sim 数据库当前初始化的 15 张基础表。开发时请优先复用这些表和字段，确需调整时先同步 docs/API_CONTRACT.md 与 database/schema.sql，避免多人并行开发时出现字段名不一致、重复建表和合并冲突。

一、表分组概览

分组	表名	主要用途	主要负责人
配置表	line_config	线路基础配置：保存线路编号、名称、长度和默认限速，是轨道、车站、供电等配置的上级对象。	组长 / 轨道负责人
配置表	station_config	车站配置：保存车站位置和站台容量，用于客流、线路展示、停车点和调度分析。	综合监控 / 客流 / 轨道负责人
配置表	track_segment_config	轨道区段配置：保存区段起终点、限速、坡度等静态拓扑数据，用于区段占用和信号授权。	信号轨道负责人
配置表	switch_config	道岔配置：保存道岔节点、定位/反位目标和默认位置，用于进路联锁和拓扑切换。	信号轨道负责人
配置表	power_section_config	供电分区配置：保存供电分区范围和额定电压，用于供电可视化、负荷估算和故障影响分析。	供电负责人
配置表	train_info	列车基础信息：保存列车编号、线路、长度、最高速度和启用状态，是多车实体初始化的数据来源。	车辆负责人
记录表	train_run_record	列车运行记录：保存列车位置、速度、满载率等历史运行轨迹，用于回放、统计和策略评估。	车辆 / 综合监控负责人
记录表	track_occupancy_record	轨道占用记录：保存区段占用状态和占用列车列表，用于信号联锁回放和故障复盘。	信号轨道负责人
记录表	signal_state_record	信号授权记录：保存每辆车的 MA 终点、限速和授权原因，用于安全约束验证和调试。	信号负责人
记录表	power_state_record	供电状态记录：保存供电分区电压、电流和状态，用于供电监控、告警和能耗分析。	供电负责人
记录表	passenger_flow_record	客流记录：保存站点进出站、候车人数和满载率，用于热力图、拥挤预警和调度联动。	综合监控 / 调度负责人
记录表	alarm_record	告警记录：保存车辆、信号、轨道、供电、客流等模块产生的统一告警。	综合监控负责人
记录表	dispatch_command_record	调度指令记录：保存调度策略生成和执行过程，用于调度闭环展示和后续复盘。	运营调度负责人
配置表	system_config	系统参数配置：保存仿真步长、推送周期、安全间隔等可调整参数。	组长 / 后端负责人
记录表	operation_log	操作日志：保存配置变更、告警确认、调度操作等审计信息。	组长 / 综合监控负责人

二、逐表字段说明

1. line_config - 线路基础配置

用途：保存线路编号、名称、长度和默认限速，是轨道、车站、供电等配置的上级对象。 主要使用人：组长 / 轨道负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
line_id	VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE	线路编号
line_name	VARCHAR(128) NOT NULL	线路名称
length_meters	DOUBLE NOT NULL	线路长度, 单位米
default_speed_limit_mps	DOUBLE NOT NULL	默认限速, 单位 m/s
enabled	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	是否启用
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

2. station_config - 车站配置

用途: 保存车站位置和站台容量, 用于客流、线路展示、停车点和调度分析。 主要使用人: 综合监控 / 客流 / 轨道负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
station_id	VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE	车站编号
line_id	VARCHAR(64) NOT NULL	线路编号
station_name	VARCHAR(128) NOT NULL	车站名称
position_meters	DOUBLE NOT NULL	在线路上的位置, 单位米
platform_capacity	INT NOT NULL DEFAULT 0	站台容量
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引/约束: INDEX idx_station_config_line_position (line_id, position_meters)

3. track_segment_config - 轨道区段配置

用途: 保存区段起终点、限速、坡度等静态拓扑数据, 用于区段占用和信号授权。 主要使用人: 信号轨道负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
segment_id	VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE	轨道区段编号
line_id	VARCHAR(64) NOT NULL	线路编号
from_node	VARCHAR(64) NOT NULL	起点节点
to_node	VARCHAR(64) NOT NULL	终点节点
start_meters	DOUBLE NOT NULL	起点里程, 单位米
end_meters	DOUBLE NOT NULL	终点里程, 单位米
speed_limit_mps	DOUBLE NOT NULL	区段限速, 单位 m/s
gradient_permille	DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0	坡度, 千分比
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引/约束: INDEX idx_track_segment_line_range (line_id, start_meters, end_meters)

4. switch_config - 道岔配置

用途：保存道岔节点、定位/反位目标和默认位置，用于进路联锁和拓扑切换。 主要使用人：信号轨道负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
switch_id	VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE	道岔编号
line_id	VARCHAR(64) NOT NULL	线路编号
node_id	VARCHAR(64) NOT NULL	所在节点
normal_target	VARCHAR(64) NOT NULL	定位目标区段
reverse_target	VARCHAR(64) NOT NULL	反位目标区段
default_position	VARCHAR(32) NOT NULL	默认道岔位置
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

5. power_section_config - 供电分区配置

用途：保存供电分区范围和额定电压，用于供电可视化、负荷估算和故障影响分析。 主要使用人：供电负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
section_id	VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE	供电分区编号
line_id	VARCHAR(64) NOT NULL	线路编号
section_name	VARCHAR(128) NOT NULL	供电分区名称
start_meters	DOUBLE NOT NULL	起点里程，单位米
end_meters	DOUBLE NOT NULL	终点里程，单位米
nominal_voltage	DOUBLE NOT NULL DEFAULT 1500	额定电压
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引/约束：INDEX idx_power_section_line_range (line_id, start_meters, end_meters)

6. train_info – 列车基础信息

用途：保存列车编号、线路、长度、最高速度和启用状态，是多车实体初始化的数据来源。 主要使用人：车辆负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
train_id	VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE	列车编号
route_id	VARCHAR(64) NOT NULL	运行线路编号
train_length_meters	DOUBLE NOT NULL DEFAULT 120	列车长度，单位米
max_speed_mps	DOUBLE NOT NULL DEFAULT 22.2	最高速度，单位 m/s
enabled	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	是否启用
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

7. train_run_record – 列车运行记录

用途：保存列车位置、速度、满载率等历史运行轨迹，用于回放、统计和策略评估。 主要使用人：车辆 / 综合监控负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
train_id	VARCHAR(64) NOT NULL	列车编号
route_id	VARCHAR(64) NOT NULL	运行线路编号
position_meters	DOUBLE NOT NULL	在线路上的位置，单位米
speed_mps	DOUBLE NOT NULL	运行速度，单位 m/s
load_rate	DOUBLE NOT NULL	满载率
recorded_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	记录时间

索引/约束：INDEX idx_train_run_record_train_time (train_id, recorded_at)

8. track_occupancy_record – 轨道占用记录

用途：保存区段占用状态和占用列车列表，用于信号联锁回放和故障复盘。 主要使用人：信号轨道负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
segment_id	VARCHAR(64) NOT NULL	轨道区段编号
occupancy	VARCHAR(32) NOT NULL	占用状态
train_ids_json	JSON	占用列车列表，JSON 格式
recorded_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	记录时间

索引/约束：INDEX idx_track_occupancy_segment_time (segment_id, recorded_at)

9. signal_state_record – 信号授权记录

用途：保存每辆车的 MA 终点、限速和授权原因，用于安全约束验证和调试。 主要使用人：信号负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键

字段	类型/约束	说明
train_id	VARCHAR(64) NOT NULL	列车编号
authority_end_meters	DOUBLE NOT NULL	移动授权终点
speed_limit_mps	DOUBLE NOT NULL	区段限速, 单位 m/s
reason	VARCHAR(255)	计算或触发原因
recorded_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	记录时间

索引/约束: INDEX idx_signal_state_train_time (train_id, recorded_at)

10. power_state_record - 供电状态记录

用途: 保存供电分区电压、电流和状态, 用于供电监控、告警和能耗分析。 主要使用人: 供电负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
section_id	VARCHAR(64) NOT NULL	供电分区编号
voltage	DOUBLE NOT NULL	电压
current_value	DOUBLE NOT NULL	电流
status	VARCHAR(32) NOT NULL	状态
recorded_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	记录时间

索引/约束: INDEX idx_power_state_section_time (section_id, recorded_at)

11. passenger_flow_record - 客流记录

用途：保存站点进出站、候车人数和满载率，用于热力图、拥挤预警和调度联动。 主要使用人：综合监控 / 调度负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
station_id	VARCHAR(64) NOT NULL	车站编号
inbound_count	INT NOT NULL DEFAULT 0	进站人数
outbound_count	INT NOT NULL DEFAULT 0	出站人数
waiting_count	INT NOT NULL DEFAULT 0	候车人数
load_rate	DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0	满载率
recorded_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	记录时间

索引/约束：INDEX idx_passenger_flow_station_time (station_id, recorded_at)

12. alarm_record - 告警记录

用途：保存车辆、信号、轨道、供电、客流等模块产生的统一告警。 主要使用人：综合监控负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
source_module	VARCHAR(64) NOT NULL	告警来源模块
location_ref	VARCHAR(128) NOT NULL	位置或对象引用
level	TINYINT NOT NULL	告警等级
title	VARCHAR(128) NOT NULL	告警标题
detail_text	VARCHAR(512) NOT NULL	告警详情
confirmed	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	是否确认
raised_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	告警产生时间

索引/约束：INDEX idx_alarm_record_level_time (level, raised_at)

13. dispatch_command_record - 调度指令记录

用途：保存调度策略生成和执行过程，用于调度闭环展示和后续复盘。 主要使用人：运营调度负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
command_id	VARCHAR(64) NOT NULL	调度指令编号
train_id	VARCHAR(64)	列车编号
command_type	VARCHAR(64) NOT NULL	调度指令类型
payload_json	JSON NOT NULL	指令载荷，JSON 格式
status	VARCHAR(32) NOT NULL	状态
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引/约束：INDEX idx_dispatch_command_status_time (status, created_at)

14. system_config - 系统参数配置

用途：保存仿真步长、推送周期、安全间隔等可调整参数。 主要使用人：组长 / 后端负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
config_key	VARCHAR(128) NOT NULL UNIQUE	配置键
config_value	VARCHAR(1024) NOT NULL	配置值
description	VARCHAR(255)	说明
updated_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

15. operation_log - 操作日志

用途：保存配置变更、告警确认、调度操作等审计信息。 主要使用人：组长 / 综合监控负责人

字段	类型/约束	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
operator_name	VARCHAR(64) NOT NULL	操作人
operation_type	VARCHAR(64) NOT NULL	操作类型
target_ref	VARCHAR(128) NOT NULL	操作对象
detail_json	JSON	操作详情, JSON 格式
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引/约束: INDEX idx_operation_log_type_time (operation_type, created_at)

三、开发使用建议

- 实时状态不要每个仿真步长都写 MySQL。列车位置、区段占用、供电状态等高频状态优先保存在内存快照中，MySQL 用于历史记录、回放、统计和调试。
- 配置类数据优先从 YAML 或配置表加载，业务逻辑不要把站点、区段、供电分区硬编码在 Java 或 Vue 文件里。
- 记录表写入建议批量处理，避免 500 辆车仿真时每辆车每个 tick 单独 INSERT。
- 新增字段时先更新 schema 文档，再通知前后端负责人同步类型定义和接口字段。
- 组员开发连接云库时使用 railway_dev 账号，不要使用服务器 root 或 MySQL 管理账号。